

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	INSCT104	NOMBRE		INTRODUCCIÓN A LAS MATEMATICAS							
NIVEL DEL PLAN	I	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	144	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO			162	
				ANUAL							
ÁREA	X	FORMACIÓN BÁSICA	TOTAL CRÉDITOS	9	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS		
		FORMACIÓN PROFESIONAL				6	0	0	2		
		FORMACIÓN GENERAL									
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE						70%	%	%	70%		
PRE REQUISITO(S)		NO TIENE									
DESCRIPCIÓN											
La asignatura de Introducción a las Matemáticas corresponde al primer semestre, es común entre las Carreras de Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Civil Informática, pertenece al área curricular de formación básica, al ciclo inicial y posee un carácter teórico-práctico. El propósito de esta asignatura es que el estudiante ejercite las destrezas y conceptos mínimos requeridos en los cursos de matemática superior, para que al finalizar el semestre pueda resolver problemas matemáticos básicos aplicados a la Ingeniería, demostrando la aplicación de razonamiento lógico y analizando la viabilidad de los resultados alcanzados. La metodología de trabajo es a través de clases expositivas, desarrollo de guía o pautas de trabajo y fomentando la participación en clase. La evaluación de esta asignatura será por medio de pruebas escritas, controles parciales, talleres individuales o grupales y lectura previa.											
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA											
Competencias Disciplinares:											
Ingeniería Civil Industrial:											
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.											
Ingeniería Civil Informática:											
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, para participar de la resolución de problemas generales básicos de las organizaciones de producción de bienes y servicios.											
Competencias Genéricas:											
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita, considerando el contexto e interlocutores.											

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: CONJUNTOS NUMÉRICOS NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 48 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 54 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Resuelve problemas de planteo cotidianos y de la especialidad, haciendo uso de operaciones numéricas, proporciones, porcentajes e interés simple y compuesto.	1.1. Explica las diferencias entre los diversos conjuntos numéricos y sus operatorias. 1.2. Clasifica las operatorias en y entre conjuntos, integrando las propiedades de estas entre y con conjuntos; las diversas transformaciones entre decimal y fracción; y el uso de razones y proporciones. 1.3. Aplica los conceptos de porcentajes, proporciones, interés simple y compuestos a problemas cotidianos y de la especialidad. 1.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	- Conjuntos numéricos, y sus operaciones: - Números Naturales - Números Enteros - Números Racionales - Números Reales - Transformación de decimal a fracción. - Razones, Proporción y Porcentajes - Proporción Directa - Proporción Inversa - Proporción Compuesta - Aplicaciones a la Matemática financiera (interés simple, interés Compuesto). - Porcentajes

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: ECUACIONES NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 36 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 40,5 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Resuelve problemas de expresiones algebraicas en diferentes grados; problemas que involucran propiedades de Potencias y Logaritmo; y diferentes tipos de Ecuaciones, discriminando las soluciones que no sirven bajo un contexto.	2.1. Ejemplifica las diferentes expresiones algebraicas y productos notables. 2.2. Explica las diferentes formas de resolución de ecuaciones, sistemas de ecuaciones y desigualdades. 2.3. Da respuesta a problemas de la especialidad empleando diferentes tipos de ecuaciones. 2.4. Estructura sistemáticamente la información de distintos medios para facilitar la interpretación de un fenómeno.	- Desarrollo de expresiones algebraicas: - Términos semejantes. - Productos notables. - Factorización aplicando diferentes métodos). - simplificaciones. - Potencias (Propiedades) - Logaritmos(Propiedades) - Definición y tipos de ecuaciones: - Ecuaciones de primer grado (o lineales) - Ecuaciones de 2do grado (cuadráticas)

		○ Resolución mediante fórmula general o factorización ○ Ecuaciones racionales ○ Ecuaciones irracionales ○ Ecuaciones exponenciales ○ Ecuaciones logarítmicas.
--	--	---

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: FUNCIONES NÚMERO DE HORAS: N° de Horas Presenciales: 60 horas pedagógicas N° de Horas Autónomas: 67,5 horas cronológicas		
RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Plantea modelos de funciones que representan soluciones a problemas cotidianos de la especialidad.	3.1.Describe las diferentes expresiones y gráficas de las funciones: • Constante • Lineal • Cuadrática • Racional • Exponencial • Logarítmica • Por ramas 3.2.Aplica los diferentes tipos de funciones, indicando los puntos de interés de éstas y sus propiedades. 3.3.Resuelve problemas que involucran funciones y dan respuesta a aplicaciones del área ingenieril. 3.4.Entiende la información que lee y escucha, jerarquizando las ideas sobre un tema.	• Definición de función • Dominio de una función • Recorrido de una función • Propiedades de funciones: ○ Inyectiva ○ Epiyectiva ○ Biyectiva • Tipos de funciones: ○ Lineales ○ Cuadráticas ○ Racionales ○ Exponenciales ○ Logarítmicas ○ Por Ramas • Gráfico de las funciones • Aplicaciones de las funciones

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
De acuerdo al modelo educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como: • Lectura previa • Desarrollo de guías o pautas de trabajo • Talleres individuales o grupales • Exposición

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS				
Considerando los lineamientos evaluativos de la Universidad, el proceso tendrá las siguientes características:				
UNIDAD	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
I	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
II	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta extensa	Respuesta del estudiante	30%
III	Evaluación sumativa y proyecto integrador	Prueba escrita de respuesta extensa y rúbrica	Respuesta del estudiante e informe final	30%
Promedio de notas de controles, talleres y lectura previa: 10%				

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA
LABORATORIO
MATERIAL DIDÁCTICO: Guías de ejercicios
SOFTWARE: MS Office
OTROS

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
BÁSICA: - BALDOR, Aurelio. Álgebra. 2ª Ed. México, Patria, 2007. 576p. - SPIEGEL, Murray. Álgebra Superior. 3ª Ed. México, Mc Graw Hil, 2007. 388p. - ANGEL, Allen R. Álgebra Elemental. 6ª Ed. Pearson, 2007. 667p.
COMPLEMENTARIA: - CARREÑO CASTRO, Ximena. Álgebra. 2ª Ed. Santiago, Prentice Hall, 2008. 567p. - CASTRO PÉREZ, Jaime. Problemario de matemáticas para administración y economía. Ed. Thomson. México, 2002. 215p.
MEDIOS ELECTRÓNICOS: http://www.matematicas.net/asignaturas/algebraelemental/ejercicios.html http://www.vitutor.com/algebra.html

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA
Título Profesional: Licenciado en Matemáticas o similar, Ingeniero Civil Grado Académico: Magister en el Área o Educación Especialización: Docencia en Educación Superior Competencias genéricas requeridas: Habilidades comunicativas